Product Requirements Document (PRD)

Aplikasi Mobile "Desa Ku": Sistem Informasi Kegiatan, Pendaftaran Program Bantuan, dan Layanan Informasi Desa

Disusun oleh: Azkiya Zahrul Umam

NIM: 20230801187

Program Studi: Teknik Informatika

Institusi: Universitas Esa Unggul

Tahun: 2026

Versi Dokumen: 1.0

Riwayat Dokumen

Versi	Tanggal	Penyusun	Keterangan
1.0	23 Oktober 2026	Azkiya Zahrul Umam	Penyusunan awal dokumen PRD berdasarkan BRD Desa Ku versi 1.0

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen Product Requirements Document (PRD) ini menguraikan kebutuhan produk aplikasi mobile "Desa Ku" secara fungsional dan non-fungsional. Dokumen ini menerjemahkan kebutuhan bisnis pada BRD menjadi fitur, perilaku sistem, dan batasan teknis yang dapat dijadikan acuan perancangan, pengembangan, dan pengujian.

1.2 Ruang Lingkup Produk

Produk terdiri atas dua komponen: (1) aplikasi mobile untuk warga, dan (2) panel pengelolaan berbasis web untuk admin desa. Produk mencakup registrasi dan verifikasi warga, kegiatan desa, notifikasi, program bantuan, serta berita dan informasi desa.

1.3 Hubungan dengan BRD

Setiap kebutuhan pada dokumen ini ditelusuri ke kebutuhan bisnis pada BRD (kode BR-01 sampai BR-14). Penelusuran ini dicantumkan pada kolom "Kebutuhan Bisnis" di tabel kebutuhan fungsional.

1.4 Definisi dan Singkatan

Istilah	Definisi

Istilah	Definisi
FR	Functional Requirement, kebutuhan fungsional
NFR	Non-Functional Requirement, kebutuhan non-fungsional
MVP	Minimum Viable Product, versi awal produk dengan fitur inti
Push notification	Pemberitahuan yang dikirim ke perangkat pengguna
Admin Desa	Perangkat desa yang mengelola konten dan data pada panel pengelolaan
OTP	One-Time Password, kode sekali pakai untuk verifikasi
UAT	User Acceptance Test, uji penerimaan pengguna

2. Gambaran Produk

2.1 Visi Produk

"Desa Ku" menjadi pintu layanan digital desa yang memudahkan setiap warga mengetahui kegiatan, mengikuti kegiatan, dan mengajukan bantuan dengan jelas, cepat, dan transparan.

2.2 Pernyataan Masalah

Informasi kegiatan desa yang tersebar, pendaftaran kegiatan dan bantuan yang manual, serta status pengajuan yang tidak transparan menyebabkan partisipasi rendah, antrean di kantor desa, dan pendataan yang sulit direkap (lihat BRD bagian 3).

2.3 Sasaran Produk

1. Warga menerima informasi kegiatan dan pengumuman secara langsung melalui notifikasi.
2. Warga dapat mendaftar kegiatan dan mengajukan bantuan sepenuhnya melalui aplikasi.
3. Admin desa dapat mengelola kegiatan, berita, dan verifikasi pengajuan dalam satu panel.
4. Data warga dan pengajuan tersimpan aman dan dapat direkap.

2.4 Asumsi Produk

1. Produk melayani satu desa pada tahap awal.
2. Warga yang dapat mengakses layanan adalah warga yang datanya telah diverifikasi admin.
3. Aplikasi hanya mencatat pengajuan bantuan; penetapan penerima tetap diputuskan pemerintah desa.
4. Platform mobile awal adalah Android, dengan iOS dipertimbangkan pada fase berikutnya.

3. Pengguna dan Persona

Persona	Deskripsi	Kebutuhan Utama	Kendala
Warga dewasa	Pengguna telepon	Mengetahui jadwal kegiatan,	Literasi digital

Persona	Deskripsi	Kebutuhan Utama	Kendala
(misalnya Bu Siti, 34 tahun, ibu rumah tangga)	pintar dengan penggunaan dasar (pesan dan media sosial)	mengajukan bantuan ibu hamil dan menyusui, memantau status	terbatas, kuota terbatas
Warga lanjut usia atau pengguna dibantu (misalnya Pak Darto, 58 tahun, petani)	Pengguna yang kadang dibantu keluarga	Informasi yang mudah dibaca, pengajuan BLT dengan langkah sederhana	Huruf kecil sulit dibaca, takut salah isi
Admin Desa (misalnya Mas Rizki, 29 tahun, staf desa)	Perangkat desa yang mengelola layanan	Mempublikasikan kegiatan dan berita, memverifikasi pengajuan dengan cepat	Waktu terbatas, banyak tugas lain
Kepala Desa	Penyetuju kebijakan dan penerima laporan	Melihat rekapitulasi kegiatan dan bantuan secara ringkas	Membutuhkan data yang siap dibaca

Nama pada persona merupakan contoh ilustratif, bukan data hasil riset lapangan.

4. Ruang Lingkup Rilis

4.1 Fitur MVP (Rilis 1)

1. Registrasi, login, dan verifikasi warga.
2. Daftar dan detail kegiatan, serta pendaftaran kegiatan.
3. Notifikasi kegiatan dan pengumuman.
4. Program bantuan: informasi, pengajuan, unggah dokumen, dan status.
5. Berita dan informasi desa.
6. Panel admin: kelola kegiatan, berita, warga, dan pengajuan bantuan.

4.2 Fitur Rilis Lanjutan

1. Laporan rekapitulasi yang dapat diunduh (BR-11).
2. Kanal pengaduan dan masukan warga (BR-14).
3. Dukungan iOS.
4. Pengiriman pengingat otomatis (misalnya H-1 kegiatan).

4.3 Di Luar Ruang Lingkup

Penyaluran dana, penetapan akhir penerima bantuan, layanan administrasi kependudukan, pengelolaan keuangan desa, dan integrasi langsung dengan sistem nasional (BRD bagian 5.2).

5. Kebutuhan Fungsional

Prioritas menggunakan skala MoSCoW: Must, Should, dan Could.

5.1 Modul Akun dan Verifikasi

Kode	Kebutuhan	Pengguna	Prioritas	Kebutuhan Bisnis
FR-01	Sistem menyediakan registrasi akun dengan nama lengkap, NIK, nomor KK, nomor telepon, dan kata sandi	Warga	Must	BR-01
FR-02	Sistem menolak registrasi jika NIK sudah terdaftar pada akun lain	Sistem	Must	BR-01
FR-03	Sistem menampilkan status akun "menunggu verifikasi" setelah registrasi dan membatasi akses fitur layanan hingga diverifikasi	Warga	Must	BR-01
FR-04	Admin dapat melihat daftar akun menunggu verifikasi, lalu menyetujui atau menolak disertai alasan	Admin	Must	BR-01, BR-10
FR-05	Sistem menyediakan login dan logout, serta pemulihan kata sandi melalui OTP	Warga, Admin	Must	BR-12
FR-06	Warga dapat melihat dan memperbarui data profil non-identitas (nomor telepon, foto)	Warga	Should	BR-01

5.2 Modul Kegiatan

Kode	Kebutuhan	Pengguna	Prioritas	Kebutuhan Bisnis
FR-07	Sistem menampilkan daftar kegiatan terurut dari yang terdekat, dengan filter kategori	Warga	Must	BR-02
FR-08	Sistem menampilkan detail kegiatan: judul, deskripsi, tanggal, waktu, lokasi, penyelenggara, dan kuota	Warga	Must	BR-02
FR-09	Warga dapat mendaftar kegiatan dan membatalkan pendaftaran sebelum batas waktu	Warga	Must	BR-03
FR-10	Sistem menolak pendaftaran jika kuota penuh atau kegiatan telah lewat	Sistem	Must	BR-03
FR-11	Admin dapat membuat, mengubah, membatalkan, dan menghapus kegiatan	Admin	Must	BR-10
FR-12	Admin dapat melihat daftar peserta tiap kegiatan	Admin	Must	BR-03

5.3 Modul Notifikasi dan Informasi

Kode	Kebutuhan	Pengguna	Prioritas	Kebutuhan Bisnis
FR-13	Sistem mengirim push notification saat kegiatan atau pengumuman baru dipublikasikan	Sistem	Must	BR-04
FR-14	Sistem menyimpan riwayat notifikasi di dalam aplikasi	Warga	Should	BR-04
FR-15	Admin dapat mempublikasikan berita dan pengumuman dengan judul, isi, dan gambar	Admin	Must	BR-09, BR-10
FR-16	Warga dapat membaca daftar dan detail berita	Warga	Must	BR-09

5.4 Modul Program Bantuan

Kode	Kebutuhan	Pengguna	Prioritas	Kebutuhan Bisnis
FR-17	Sistem menampilkan daftar program bantuan beserta deskripsi, persyaratan, dan periode pendaftaran	Warga	Must	BR-05
FR-18	Warga dapat mengisi formulir pengajuan sesuai program dan melampirkan dokumen pendukung (foto atau PDF)	Warga	Must	BR-06
FR-19	Sistem memvalidasi kelengkapan isian wajib dan format berkas sebelum pengajuan dikirim	Sistem	Must	BR-06
FR-20	Sistem mencegah pengajuan ganda pada program yang sama oleh warga yang sama dalam satu periode	Sistem	Must	BR-06
FR-21	Sistem menampilkan status pengajuan: Dikirim, Sedang Diverifikasi, Perlu Perbaikan, Disetujui, atau Ditolak	Warga	Must	BR-08
FR-22	Warga dapat memperbaiki dan mengirim ulang pengajuan berstatus Perlu Perbaikan	Warga	Should	BR-08
FR-23	Admin dapat membuat dan mengubah program bantuan, termasuk persyaratan dan periode pendaftaran	Admin	Must	BR-05, BR-10
FR-24	Admin dapat memeriksa pengajuan beserta dokumen, lalu mengubah status disertai alasan	Admin	Must	BR-07

Kode	Kebutuhan	Pengguna	Prioritas	Kebutuhan Bisnis
	untuk status Perlu Perbaikan atau Ditolak			
FR-25	Sistem mengirim notifikasi kepada warga setiap status pengajuan berubah	Sistem	Must	BR-04, BR-08
FR-26	Sistem menampilkan keterangan bahwa pengajuan bersifat permohonan dan penetapan penerima ditentukan pemerintah desa	Sistem	Must	BR-06

5.5 Modul Panel Admin dan Pelaporan

Kode	Kebutuhan	Pengguna	Prioritas	Kebutuhan Bisnis
FR-27	Panel admin menyediakan beranda ringkas: jumlah warga terverifikasi, kegiatan aktif, dan pengajuan menunggu verifikasi	Admin, Kepala Desa	Should	BR-10, BR-11
FR-28	Admin dapat mengelola akun admin lain dengan peran berbeda (admin penuh dan admin konten)	Admin	Should	BR-10, BR-12
FR-29	Admin dapat mengekspor rekapitulasi peserta kegiatan dan pengajuan bantuan ke format spreadsheet atau PDF	Admin	Should	BR-11
FR-30	Sistem mencatat log aktivitas admin pada perubahan status pengajuan dan verifikasi warga	Sistem	Should	BR-12

6. User Story dan Kriteria Penerimaan

Berikut user story utama beserta kriteria penerimaan.

ID	User Story	Kriteria Penerimaan
US-01	Sebagai warga, saya ingin mendaftar akun agar dapat memakai layanan desa	Registrasi berhasil bila data lengkap dan NIK belum terdaftar; status akun menjadi "menunggu verifikasi"; NIK ganda menampilkan pesan penolakan
US-02	Sebagai admin, saya ingin memverifikasi warga agar hanya warga desa yang dapat masuk	Admin dapat menyetujui atau menolak; penolakan wajib beralasan; warga menerima notifikasi hasilnya
US-03	Sebagai warga, saya ingin melihat kegiatan desa agar tidak ketinggalan	Daftar tampil terurut tanggal; detail memuat tanggal, lokasi, dan kuota

ID	User Story	Kriteria Penerimaan
	informasi	
US-04	Sebagai warga, saya ingin mendaftar kegiatan dari aplikasi	Pendaftaran berhasil bila kuota tersedia; kuota penuh menampilkan pesan; pembatalan dapat dilakukan sebelum batas waktu
US-05	Sebagai warga, saya ingin menerima notifikasi kegiatan baru	Notifikasi diterima pada perangkat setelah admin mempublikasikan kegiatan
US-06	Sebagai warga, saya ingin mengajukan bantuan ibu hamil dan menyusui atau BLT	Persyaratan tampil sebelum formulir; pengajuan hanya terkirim bila isian wajib dan dokumen lengkap; pengajuan ganda ditolak
US-07	Sebagai warga, saya ingin memantau status pengajuan agar tahu perkembangannya	Status terbaru tampil pada halaman pengajuan; alasan tampil bila Perlu Perbaikan atau Ditolak; notifikasi terkirim saat status berubah
US-08	Sebagai admin, saya ingin memeriksa dan memproses pengajuan bantuan	Admin dapat melihat data dan dokumen, mengubah status, dan mengisi alasan; perubahan tercatat pada log
US-09	Sebagai admin, saya ingin menerbitkan kegiatan dan berita	Kegiatan dan berita tersimpan, tampil pada aplikasi warga, dan memicu notifikasi
US-10	Sebagai Kepala Desa, saya ingin melihat rekapitulasi ringkas	Beranda panel menampilkan jumlah warga, kegiatan aktif, dan pengajuan per status

7. Alur Pengguna Utama

7.1 Registrasi dan Verifikasi Warga

1. Warga membuka aplikasi dan memilih "Daftar".
2. Warga mengisi nama, NIK, nomor KK, nomor telepon, dan kata sandi, lalu mengirim.
3. Sistem memvalidasi data; bila NIK telah terdaftar, sistem menampilkan penolakan.
4. Akun berstatus "menunggu verifikasi".
5. Admin memeriksa data pada panel, lalu menyetujui atau menolak disertai alasan.
6. Warga menerima notifikasi hasil. Bila disetujui, warga dapat memakai seluruh fitur.

7.2 Pendaftaran Kegiatan

1. Warga membuka daftar kegiatan dan memilih satu kegiatan.
2. Warga membaca detail, lalu memilih "Daftar".
3. Sistem memeriksa kuota dan batas waktu.
4. Bila memenuhi syarat, pendaftaran tercatat dan warga menerima konfirmasi; bila tidak, sistem menampilkan alasannya.

7.3 Pengajuan Program Bantuan

1. Warga membuka daftar program bantuan dan memilih program.
2. Warga membaca persyaratan dan keterangan bahwa pengajuan bersifat permohonan.
3. Warga mengisi formulir dan mengunggah dokumen pendukung.
4. Sistem memvalidasi isian dan berkas; bila belum lengkap, sistem menandai bagian yang kurang.
5. Pengajuan terkirim dengan status "Dikirim".
6. Admin memeriksa pengajuan, lalu mengubah status menjadi Sedang Diverifikasi, Perlu Perbaikan, Disetujui, atau Ditolak.
7. Setiap perubahan status memicu notifikasi kepada warga. Pada status Perlu Perbaikan, warga memperbaiki dan mengirim ulang.

8. Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional mengacu pada karakteristik kualitas perangkat lunak pada ISO/IEC 25010.

Kode	Kategori	Kebutuhan
NFR-01	Keamanan	Kata sandi disimpan dalam bentuk hash; komunikasi data memakai HTTPS
NFR-02	Keamanan	Akses data dibatasi berdasarkan peran (warga hanya melihat data miliknya; admin sesuai hak akses)
NFR-03	Pelindungan data pribadi	NIK, nomor KK, dan dokumen pengajuan disimpan terenkripsi dan hanya dapat diakses pihak berwenang, sesuai UU Pelindungan Data Pribadi
NFR-04	Performa	Halaman daftar dan detail termuat dalam waktu paling lama 3 detik pada koneksi seluler 4G normal
NFR-05	Kapasitas	Sistem mampu melayani minimal 1.000 pengguna terdaftar dan 100 pengguna aktif bersamaan pada rilis awal
NFR-06	Ketersediaan	Layanan tersedia minimal 99% setiap bulan di luar pemeliharaan terjadwal
NFR-07	Kegunaan	Antarmuka sederhana, teks minimal ukuran 16 sp, kontras warna memadai, dan bahasa Indonesia yang mudah dipahami
NFR-08	Kegunaan	Pengguna baru dapat menyelesaikan registrasi tanpa panduan tambahan
NFR-09	Kompatibilitas	Aplikasi berjalan pada Android versi 8.0 ke atas; panel admin berjalan pada peramban modern
NFR-10	Keandalan	Data dicadangkan otomatis minimal sekali sehari

Kode	Kategori	Kebutuhan
NFR-11	Efisiensi	Ukuran unggahan gambar dikompresi agar hemat kuota pengguna
NFR-12	Keterpeliharaan	Kode terdokumentasi dan menggunakan kontrol versi

Angka pada NFR-04 sampai NFR-06 merupakan target awal yang dapat disesuaikan setelah pengujian.

9. Model Data Tingkat Tinggi

Entitas	Atribut Utama	Relasi
Pengguna	id, nama, NIK, nomor KK, telepon, kata sandi (hash), peran, status verifikasi	Satu pengguna memiliki banyak pendaftaran kegiatan dan pengajuan
Kegiatan	id, judul, deskripsi, tanggal, waktu, lokasi, kuota, status	Satu kegiatan memiliki banyak pendaftaran
PendaftaranKegiatan	id, id pengguna, id kegiatan, waktu daftar, status	Menghubungkan Pengguna dan Kegiatan
ProgramBantuan	id, nama, deskripsi, persyaratan, periode mulai, periode selesai, status	Satu program memiliki banyak pengajuan
PengajuanBantuan	id, id pengguna, id program, data isian, status, alasan, waktu	Menghubungkan Pengguna dan ProgramBantuan
DokumenPengajuan	id, id pengajuan, nama berkas, jenis, lokasi penyimpanan	Satu pengajuan memiliki banyak dokumen
Berita	id, judul, isi, gambar, waktu terbit, penulis	Dibuat oleh admin
Notifikasi	id, id pengguna, judul, isi, jenis, waktu, status baca	Dimiliki oleh pengguna
LogAktivitas	id, id admin, aksi, objek, waktu	Dicatat untuk tindakan admin

10. Rekomendasi Teknologi

Pilihan berikut merupakan rekomendasi awal yang dapat disesuaikan dengan kemampuan dan sumber daya pengembang.

Komponen	Rekomendasi	Alasan
Aplikasi mobile	Flutter atau React Native	Satu basis kode, pengembangan lebih cepat, dan mendukung Android serta iOS di masa depan

Komponen	Rekomendasi	Alasan
Panel admin	Aplikasi web (misalnya React atau Laravel Blade)	Mudah diakses dari komputer kantor desa
Backend dan API	Laravel atau Node.js (REST API)	Ekosistem matang dan dokumentasi luas
Basis data	MySQL atau PostgreSQL	Cocok untuk data relasional
Notifikasi	Firebase Cloud Messaging	Layanan push notification yang umum digunakan pada Android
Penyimpanan berkas	Penyimpanan objek (misalnya layanan cloud storage)	Menyimpan dokumen pengajuan dengan kontrol akses
Autentikasi	Token (JWT) dan OTP	Keamanan sesi dan pemulihan akun

11. Rencana Rilis

Rilis	Cakupan	Keluaran
Rilis 1 (MVP)	FR-01 sampai FR-26 yang berprioritas Must, ditambah FR-27	Aplikasi Android dan panel admin untuk uji coba terbatas
Rilis 2	FR-06, FR-14, FR-22, FR-28 sampai FR-30 (prioritas Should)	Perbaikan berdasarkan umpan balik dan pelaporan
Rilis 3	Kanal pengaduan, dukungan iOS, pengingat otomatis (prioritas Could)	Perluasan layanan

12. Metrik Keberhasilan Produk

Metrik berikut selaras dengan KPI pada BRD.

Metrik	Definisi	Target yang Diusulkan
Tingkat registrasi terverifikasi	Warga terverifikasi dibagi total kepala keluarga	Minimal 60% dalam 6 bulan
Pengguna aktif bulanan	Pengguna yang membuka aplikasi minimal sekali per bulan	Minimal 50% dari warga terverifikasi
Tingkat pendaftaran kegiatan	Pendaftar dibagi kuota kegiatan	Meningkat dibanding periode sebelum aplikasi
Pengajuan bantuan melalui aplikasi	Pengajuan digital dibagi total pengajuan	Minimal 70%
Waktu verifikasi	Rata-rata selisih waktu kirim dan	Lebih singkat dari proses

Metrik	Definisi	Target yang Diusulkan
pengajuan	keputusan	manual
Kepuasan pengguna	Hasil survei kepuasan	Minimal 80% puas

13. Rencana Pengujian

Jenis Pengujian	Tujuan	Pelaksana
Pengujian fungsional	Memastikan setiap FR berjalan sesuai kriteria penerimaan	Pengembang
Pengujian keamanan dasar	Memeriksa kontrol akses, validasi input, dan perlindungan data	Pengembang
Pengujian kegunaan	Menilai kemudahan penggunaan oleh warga dengan beragam tingkat literasi digital	Pengembang dan perwakilan warga
Pengujian performa	Memeriksa waktu muat dan kapasitas (NFR-04, NFR-05)	Pengembang
UAT	Memastikan produk memenuhi kebutuhan bisnis	Perangkat desa dan perwakilan warga

14. Risiko, Ketergantungan, dan Pertanyaan Terbuka

14.1 Risiko Produk

Risiko	Dampak	Mitigasi
Warga kesulitan memakai aplikasi	Adopsi rendah	Desain sederhana, panduan singkat dalam aplikasi, dan pendampingan di kantor desa
Dokumen pengajuan berkualitas buruk (foto buram)	Verifikasi lambat	Petunjuk pengambilan foto dan validasi ukuran berkas
Admin tidak responsif	Pengajuan tertunda	Notifikasi pengingat ke admin dan penetapan penanggung jawab
Kebocoran data pribadi	Kerugian warga dan reputasi desa	Enkripsi, pembatasan akses, dan log aktivitas
Perubahan aturan program bantuan	Formulir tidak sesuai	Formulir dan persyaratan dapat diperbarui admin

14.2 Ketergantungan

Dukungan Kepala Desa, ketersediaan persyaratan program bantuan, ketersediaan data warga untuk verifikasi, serta layanan notifikasi dan penyimpanan cloud.

14.3 Pertanyaan Terbuka

1. Apakah verifikasi warga cukup dengan pencocokan NIK dan nomor KK, atau perlu bukti tambahan seperti foto KTP?
2. Dokumen apa saja yang diwajibkan untuk tiap program bantuan di desa terkait?
3. Siapa yang menjadi penanggung jawab admin dan berapa jumlah admin yang dibutuhkan?
4. Apakah warga tanpa telepon pintar perlu dilayani melalui perwakilan di kantor desa?

Daftar Pustaka

Cagan, M. (2018). *Inspired: How to create tech products customers love* (2nd ed.). Wiley.

Cooper, A., Reimann, R., Cronin, D., & Noessel, C. (2014). *About face: The essentials of interaction design* (4th ed.). Wiley.

International Organization for Standardization. (2011). *ISO/IEC 25010:2011 Systems and software engineering: Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE): System and software quality models.* ISO.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.*

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.*

Wiegers, K., & Beatty, J. (2013). *Software requirements* (3rd ed.). Microsoft Press.